

Zadanie 3

Polecenie: Sprawdź, czy podane zdania są logicznie równoważne: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ i $\neg p \wedge \neg q$.

Rozwiązanie: Zdania są logicznie równoważne. Poniżej znajduje się dowód krok po kroku z wykorzystaniem praw rachunku zdań:

- Zdanie wyjściowe: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$.
- Prawo de Morgana (dla negacji alternatywy): $\neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$.
- Prawo de Morgana (dla negacji koniunkcji) oraz prawo podwójnego przeczenia: $\neg p \wedge (p \vee \neg q)$.
- Prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy: $(\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.
- Prawo sprzeczności: $0 \vee (\neg p \wedge \neg q)$ (wyrażenie $\neg p \wedge p$ jest zawsze fałszywe, dlatego daje 0).
- Element neutralny alternatywy: $\neg p \wedge \neg q$.

Zadanie 4

Polecenie: Sprawdź, czy poniższe zdania są spełnialne.

Podpunkt (i): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$

- Sprawdzamy wartościowanie $p=1$ oraz $q=1$.
- Lewa strona: $(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$.
- Prawa strona: $(0 \rightarrow 0) \leftrightarrow 1$.
- Całe zdanie: $1 \rightarrow 1 \leftrightarrow 1$.
- Odpowiedź: Dla wartościowania $p=1$ i $q=1$ zdanie przyjmuje wartość logiczną 1, więc jest ono spełnialne. Nie jest jednak tautologią, ponieważ przy $p=0$ i $q=1$ zdanie jest fałszywe.

Podpunkt (ii): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow q)$

- Sprawdzamy wartościowanie $p=1$, $r=1$ oraz $q=1$.
- Lewa strona: $(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$.
- Prawa strona: $((1 \wedge 1) \rightarrow 1) \leftrightarrow (1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$.
- Całe zdanie: $1 \rightarrow 1 \leftrightarrow 1$.

- Odpowiedź: Dla wartościowania $p=1, r=1$ i $q=1$ zdanie przyjmuje wartość logiczną 1, więc jest ono spełnialne. W rzeczywistości jest ono tautologią, a z definicji każda tautologia jest zdaniem spełnialnym.

Zadanie 5

Polecenie: Używając tabeli prawdziwości sprawdź, czy $(p \Rightarrow q) \models ((p \wedge r) \Rightarrow q)$.

Wiersz	p	q	r	$p \Rightarrow q$	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \Rightarrow q$
v1	0	0	0	1	0	1
v2	0	0	1	1	0	1
v3	0	1	0	1	0	1
v4	0	1	1	1	0	1
v5	1	0	0	0	0	1
v6	1	0	1	0	1	0
v7	1	1	0	1	0	1
v8	1	1	1	1	1	1

Rozwiązanie: Na podstawie analizy 8 wierszy (v1 - v8) tabeli prawdziwości dla zmiennych p, q, r:

- Modele dla założenia $(p \Rightarrow q)$ to zbiór wierszy, w których to wyrażenie przyjmuje wartość 1: {v1, v2, v3, v4, v7, v8}. Odrzucamy wiersze v5 i v6, ponieważ baza wiedzy wynosi dla nich 0.
- Modele dla tezy $((p \wedge r) \Rightarrow q)$ to zbiór wierszy, w których przyjmuje ona wartość 1: {v1, v2, v3, v4, v5, v7, v8}.
- Wniosek: Cały pierwszy zbiór mieści się wewnątrz drugiego zbioru. Zatem relacja $(p \Rightarrow q) \models ((p \wedge r) \Rightarrow q)$ zachodzi bezsprzecznie.

Zadanie 6

Polecenie: Używając tabeli prawdziwości, znajdź CNF i DNF dla zdań w zadaniu 4.

Dla zdania (I): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$

Wiersz	p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \Rightarrow \neg q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$
v1	0	0	1	1	1	1	1
v2	0	1	1	1	0	0	0
v3	1	0	0	0	1	1	1
v4	1	1	1	0	0	1	1

- **DNF:** Patrzymy na wiersze, gdzie ostateczny wynik to 1 (v1, v3, v4). Bierzemy zmienne p i q – jeśli jest 0, dajemy negację, jeśli 1, bez negacji. Otrzymujemy: $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$.
- **CNF:** Patrzymy na wiersze, gdzie ostateczny wynik to 0. Dla wiersza z zerem (v2, gdzie p=0, q=1) odwracamy logikę: jeśli zmienna ma 0, piszemy ją bez negacji, a jeśli 1, z negacją. Otrzymujemy klauzulę: $(p \vee \neg q)$.

Dla zdania (II): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow q)$

Wiersz	p	q	r	$p \Rightarrow q$	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow q)$
v1	0	0	0	1	0	1	1
v2	0	0	1	1	0	1	1
v3	0	1	0	1	0	1	1
v4	0	1	1	1	0	1	1
v5	1	0	0	0	0	1	1
v6	1	0	1	0	1	0	1
v7	1	1	0	1	0	1	1
v8	1	1	1	1	1	1	1

- **DNF:** Ponieważ zdanie jest tautologią (daje 1 dla wszystkich 8 wierszy tabeli), $(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
- **CNF:** Brak (zdanie zawsze prawdziwe nie generuje klauzul fałszywych).

Zadanie 7

Polecenie: Przekształć podany zestaw zdań w formę klauzulową i skorzystaj z reguły rezolucji, aby udowodnić zdanie $\neg A \wedge \neg B$. Baza wiedzy: $\{A \Leftrightarrow (B \vee E), E \Rightarrow D, (C \wedge F) \Rightarrow \neg B, E \Rightarrow B, B \Rightarrow F, B \Rightarrow C\}$.

Krok 1: Przekształcenie bazy wiedzy na klauzule

- $A \Leftrightarrow (B \vee E)$ rozbijamy na dwie implikacje: $(A \Rightarrow (B \vee E)) \wedge ((B \vee E) \Rightarrow A)$.
 - Po przekształceniach z użyciem prawa De Morgana otrzymujemy: $(\neg A \vee B \vee E) \wedge ((\neg B \wedge \neg E) \vee A)$.
 - Daje to klauzule: (1a) $\{\neg A, B, E\}$, (1b) $\{A, \neg B\}$ oraz (1c) $\{A, \neg E\}$.

- $E \Rightarrow D$ daje klauzulę (2) $\{\neg E, D\}$.
- $(C \wedge F) \Rightarrow \neg B$ po zastosowaniu prawa De Morgana daje $\neg C \vee \neg F \vee \neg B$, co tworzy klauzulę (3) $\{\neg C, \neg F, \neg B\}$.
- $E \Rightarrow B$ daje klauzulę (4) $\{\neg E, B\}$.
- $B \Rightarrow F$ daje klauzulę (5) $\{\neg B, F\}$.
- $B \Rightarrow C$ daje klauzulę (6) $\{\neg B, C\}$.

Krok 2: Teza i reguła rezolucji

- Teza: $\neg A \wedge \neg B$.
- Negacja tezy: $\neg(\neg A \wedge \neg B) \equiv (A \vee B)$ (z prawa De Morgana). Tworzy to klauzulę tezy (T) $\{A, B\}$.
- Z klauzul (6) $\{\neg B, C\}$ oraz (3) $\{\neg C, \neg F, \neg B\}$ otrzymujemy przez rezolucję: (7) $\{\neg F, \neg B\}$
- Z klauzul (7) $\{\neg F, \neg B\}$ oraz (5) $\{\neg B, F\}$ otrzymujemy: (8) $\{\neg B\}$
- Z klauzul (8) $\{\neg B\}$ oraz (4) $\{\neg E, B\}$ otrzymujemy: (9) $\{\neg E\}$
- Z klauzul (9) $\{\neg E\}$ oraz (1a) $\{\neg A, B, E\}$ otrzymujemy: (10) $\{\neg A, B\}$
- Z klauzul (10) $\{\neg A, B\}$ oraz (8) $\{\neg B\}$ otrzymujemy: (11) $\{\neg A\}$
- Z klauzul (T) $\{A, B\}$ oraz (8) $\{\neg B\}$ otrzymujemy: (12) $\{A\}$
- Z klauzul (12) $\{A\}$ oraz (11) $\{\neg A\}$ otrzymujemy klauzulę pustą

Wniosek: Po dodaniu negacji tezy do bazy wiedzy i zastosowaniu reguły rezolucji otrzymujemy klauzulę pustą, co oznacza, że baza wiedzy wraz z negacją tezy jest sprzeczna. Zatem zdanie $\neg A \wedge \neg B$ jest logiczną konsekwencją podanej bazy wiedzy

Zadanie 8

Polecenie: Znajdź unifikator dla $\alpha = \text{Older}(\text{Father}(y), y)$ i $\beta = \text{Older}(\text{Father}(x), \text{John})$.

Rozwiązanie:

- Zestawiamy predykaty: $\text{Father}(y)$ oraz $\text{Father}(x)$. Wymaga to podstawienia $\{x/y\}$.
- Zestawiamy argumenty: y oraz John . Wymaga to podstawienia $\{y/\text{John}\}$.
- Skoro $y = \text{John}$, to z pierwszego podstawienia wynika również, że $x = \text{John}$.
- **Wniosek:** Unifikator wynosi $\theta = \{x/\text{John}, y/\text{John}\}$.

Zadanie 9

Polecenie: Reprezentacja wiedzy w logice pierwszego rzędu, skolemizacja i dowód metodą rezolucji dla podanego zbioru zdań (m.in. "Jack kocha wszystkie zwierzęta", "Jola zabiła kota").

Słownik predykatów: $A(x)$ - x jest zwierzęciem; $L(x,y)$ - x kocha y ; $K(x,y)$ - x zabija y . Stałe: Jack, Jola, Tuna.

(i) Reprezentacja w logice pierwszego rzędu

- Każdy, kto kocha wszystkie zwierzęta, jest przez kogoś kochany: $\forall x ((\forall y (A(y) \Rightarrow L(x,y))) \Rightarrow \exists z L(z,x))$.
- Nikt nie kocha tego, kto zabija zwierzę: $\forall x (\exists y (A(y) \wedge K(x,y)) \Rightarrow \forall z \neg L(z,x))$.
- Jack kocha wszystkie zwierzęta: $\forall x (A(x) \Rightarrow L(\text{Jack},x))$.
- Albo Jack, albo Jola zabili kota Tunę: $K(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee K(\text{Jola}, \text{Tuna})$.
- Tuna jest zwierzęciem: $A(\text{Tuna})$.
- Zanegowany wniosek (zakładamy, że Jola NIE zabiła kota): $\neg K(\text{Jola}, \text{Tuna})$.

(ii) Konwersja do CNF i skolemizacja

Poprzez eliminację implikacji, prawa De Morgana i usunięcie kwantyfikatorów egzystencjalnych za pomocą funkcji Skolema ($F(x)$ oraz $G(x)$ dla pierwszego zdania), otrzymujemy następującą listę klauzul:

- K1: $A(F(x)) \vee L(G(x),x)$
- K2: $\neg L(x,F(x)) \vee L(G(x),x)$
- K3: $\neg A(y) \vee \neg K(x,y) \vee \neg L(z,x)$
- K4: $\neg A(w) \vee L(\text{Jack},w)$
- K5: $K(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee K(\text{Jola}, \text{Tuna})$
- K6: $A(\text{Tuna})$
- K7: $\neg K(\text{Jola}, \text{Tuna})$ (Zanegowany wniosek)

(iii) Dowód metodą rezolucji

Zderzamy ze sobą klauzule, szukając sprzecznych informacji w celu uzyskania klauzuli pustej.

- R1: Zderzenie K5 i K7 daje $K(\text{Jack}, \text{Tuna})$ (skoro Jola nie zabiła, to zrobił to Jack).

- R2: Zderzenie K3 i R1 (przy $x=Jack$, $y=Tuna$) daje $\neg A(Tuna) \vee \neg L(z, Jack)$.
- R3: Zderzenie R2 i faktu K6 daje $\neg L(z, Jack)$ (udowodniliśmy, że nikt nie kocha Jacka, bo zabił zwierzę).
- R4: Zderzenie K4 i K2 (podstawiając $x=Jack$ i $w=F(Jack)$) eliminuje element $L(Jack, F(Jack))$, co daje: $\neg A(F(Jack)) \vee L(G(Jack), Jack)$.
- R5: Zderzenie R4 i K1 (przy $x=Jack$) dubluje predykat L i redukuje predykat A, dając ostatecznie: $L(G(Jack), Jack)$ (ktoś jednak kocha Jacka).
- Zderzenie logiczne (Sprzeczność): Zestawienie R3 ($\neg L(z, Jack)$) oraz R5 ($L(G(Jack), Jack)$) przy podstawieniu $z=G(Jack)$ prowadzi do całkowitej sprzeczności, czyli klauzuli pustej ($\square$).

Wniosek: Skoro dodanie założenia $\neg K(Jola, Tuna)$ doprowadziło do załamania struktury logiki, oryginalne zdanie jest prawdziwe: Jola zabiła kota.